4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

John Frederic Daniell (1790–1845), a Royal Society titkára, majd elnöke, aki 1836-ban feltalálta a róla elnevezett réz-cink galvánelemet, végre magyarázatot talált arra, hogy miért gyűlnek össze savas, illetve lúgos anyagok az elektródok környékén, és miért szabadul fel hidrogén- és oxigéngáz az elektródokon.

Dr. Balázs Lóránt, A kémia története

A.) Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be a válaszait!

Rendszer	Elektród	Pólus előjele	Lejátszódó folyamat egyenlete	Reakció típusa (oxidáció, redukció)
Daniell-elem	Katód	**1.**	**3.**	**5.**
	Anód	**2.**	**4.**	**6.**
Sósav elektrolízise	Katód	**7.**	**9.**	**11.**
	Anód	**8.**	**10.**	**12.**

B.) Számítási feladat

A szertár polcán 50,00 g 30,00 tömeg%-os $CuSO_4$- és 50,00 g 30,00 tömeg%-os $NiSO_4$-oldat található.

$A_r(H) = 1{,}000$, $A_r(O) = 16{,}00$, $A_r(S) = 32{,}10$, $A_r(Ni) = 58{,}70$, $A_r(Cu) = 63{,}50$
$\varepsilon^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0{,}340$ V, $\varepsilon^\circ(Ni^{2+}/Ni) = -0{,}257$ V

a) Hány cm^3 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú réz(II)-szulfát-, illetve nikkel(II)-szulfát-oldatot készíthetünk a szertárban talált két oldatból?

b) Az elkészített két oldatot galvánelemmé kapcsoljuk össze a megfelelő fémelektródok használatával.
Írja fel a katód- és az anódfolyamat reakcióegyenletét!

c) Mennyi az így készített galvánelem elektromotoros ereje?

12 pont	